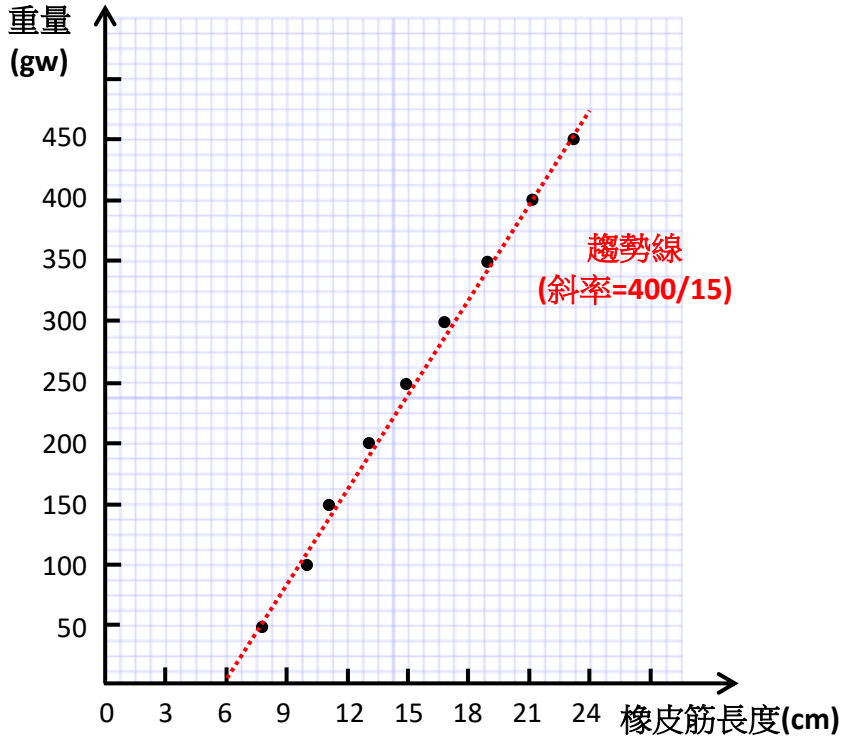
橡皮筋磅秤準實驗情境題

第五學階段 科學素養導向試題命題卡 [0722 張志康再修]

<table>
<tr><td>題目名稱</td><td>橡皮筋彈性實驗</td></tr>
<tr><td>情境</td><td>準實驗情境</td></tr>
<tr><td>題幹</td><td>康康欲使用橡皮筋當成彈簧秤，測量手機的重量；他以單條橡皮筋一端固定，另一端綁砝碼的方式，做了以下的實驗記錄，結果如下表：
<table>
<tr><td>砝碼重量(gw)</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350</td><td>400</td><td>450</td></tr>
<tr><td>第 1 條橡皮筋長度(cm)</td><td>8</td><td>9</td><td>11</td><td>13</td><td>15</td><td>17</td><td>19</td><td>21</td><td>23</td></tr>
<tr><td>第 2 條橡皮筋長度(cm)</td><td>8</td><td>10</td><td>11</td><td>13</td><td>15</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>24</td></tr>
<tr><td>第 3 條橡皮筋長度(cm)</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>15</td><td>17</td><td>19</td><td>21</td><td>23</td></tr>
<tr><td>平均橡皮筋長度(cm)</td><td>8.0</td><td>9.7</td><td>11.3</td><td>13.3</td><td>15.0</td><td>16.7</td><td>19.0</td><td>21.3</td><td>23.3</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>取材說明</td><td>蔡鼎翔、顏浩哲、羅曄(2019)。橡皮筋與彈力係數的關係。中學生小論文(物理類)。https://www.shs.edu.tw/works/essay/2019/03/2019032916580720.pdf</td></tr>
</table>

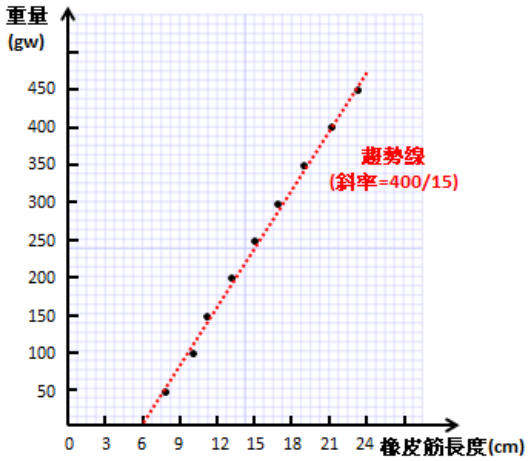
<table>
<tr><td>問題一</td><td colspan="3">從康康所做的實驗紀錄表中可知，本實驗所預設的操縱變因是？應變變因是？</td></tr>
<tr><td>參考答案</td><td colspan="3">操縱變因是「砝碼重量」、應變變因是「橡皮筋長度」。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">答案
（評分準則）</td><td>編碼</td><td>定義</td><td>作答情形</td></tr>
<tr><td>2</td><td>兩個答案都對</td><td>同參考答案</td></tr>
<tr><td>1</td><td>一個答案對一個答案錯</td><td></td></tr>
<tr><td>0</td><td>兩個答案都錯</td><td></td></tr>
<tr><td>0X</td><td>空白或未作答。</td><td></td></tr>
<tr><td>核心素養</td><td colspan="2">■A.自主行動
■B.溝通互動</td><td>■A2 系統思考與解決問題
■B1 符號運用與溝通表達</td></tr>
<tr><td>評量架構</td><td colspan="3">科學素養：□解釋現象、■評估設計(E-1)、□運用證據
探究歷程：□發現問題、■規劃與研究、□論證與建模、□表達分享
探究對象：■經驗數據、□科學理論、□異例
探究過程：■歸納、□演繹、□批判</td></tr>
<tr><td>預估表現描述</td><td colspan="3">pe-Vc-1
能辨明多個自變項或應變項並計劃適當次數的測試、合理地預測活動的可能結果和可能失敗的原因。藉由教師或教科書的指引或展現創意，能根據問題特性、學習資源（設備、時間、人力等）、期望之成果（包括信效度）、對社會環境的影響等因素，規劃最佳化的實作（或推理）探究活動或問題解決活動。</td></tr>
<tr><td>學習內容</td><td colspan="3">PEb-Vc-5
摩擦力、正向力、彈力等常見的作用力。</td></tr>
<tr><td>學習表現</td><td colspan="3">思考智能：
■想像創造、□推理論證、□批判思辨、□建立模型
問題解決：
□觀察與定題、■計劃與執行、□分析與發現、□討論與傳達
科學態度與本質：
□養成科學探究的興趣、□養成應用科學思考與探究的習慣、■認識科學本質</td></tr>
<tr><td>試題概念與分析</td><td colspan="3">分析變因的組成</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>問題二</td><td colspan="3">從本實驗的紀錄表可知，實驗操作過程的控制變因為何？
(A) 實驗操作時所有數據結果均使用了相同橡皮筋做長度量測。
(B) 實驗操作時僅使用某一條固定規格的橡皮筋做長度量測。
(C) 實驗操作時固定以 50、100、…、450(gw)做長度量測。
(D) 實驗操作時固定以三次實驗結果的平均值做數據分析。</td></tr>
<tr><td>參考答案</td><td colspan="3">(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">答案
（評分準則）</td><td>編碼</td><td>定義</td><td>作答情形</td></tr>
<tr><td>1</td><td>答案正確</td><td>(B)</td></tr>
<tr><td>0</td><td>答案錯誤</td><td>(A)或(C)或(D)</td></tr>
<tr><td>0X</td><td>空白或未作答。</td><td></td></tr>
<tr><td>核心素養</td><td colspan="2">■A.自主行動
■B.溝通互動</td><td>■A2 系統思考與解決問題
■B1 符號運用與溝通表達</td></tr>
<tr><td>評量架構</td><td colspan="3">科學素養：□解釋現象、■評估設計(E-5)、□運用證據
探究歷程：□發現問題、■規劃與研究、□論證與建模、□表達分享
探究對象：■經驗數據、□科學理論、□異例
探究過程：□歸納、■演繹、□批判</td></tr>
<tr><td>預估表現描述</td><td colspan="3">po-Vc-2
能依據觀察、蒐集資料、閱讀、思考、討論等，確認並提出生活周遭中適合科學探究或適合以科學方式尋求解決的問題（或假說）。當有多個問題同時存在時，能分辨並擇定優先重要之問題(或假說)。</td></tr>
<tr><td>學習內容</td><td colspan="3">PEb-Vc-5
摩擦力、正向力、彈力等常見的作用力。</td></tr>
<tr><td>學習表現</td><td colspan="3">思考智能：
□想像創造、■推理論證、□批判思辨、□建立模型
問題解決：
□觀察與定題、■計劃與執行、□分析與發現、□討論與傳達
科學態度與本質：
□養成科學探究的興趣、□養成應用科學思考與探究的習慣、■認識科學本質</td></tr>
<tr><td>試題概念與分析</td><td colspan="3">理解控制變因的概念</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>問題三</td><td colspan="3">請依據上表的實驗紀錄，在方格紙上繪出「砝碼重量(y 軸)」與「橡皮筋長度(x 軸)」的關係圖。</td></tr>
<tr><td>參考答案</td><td colspan="3"> 

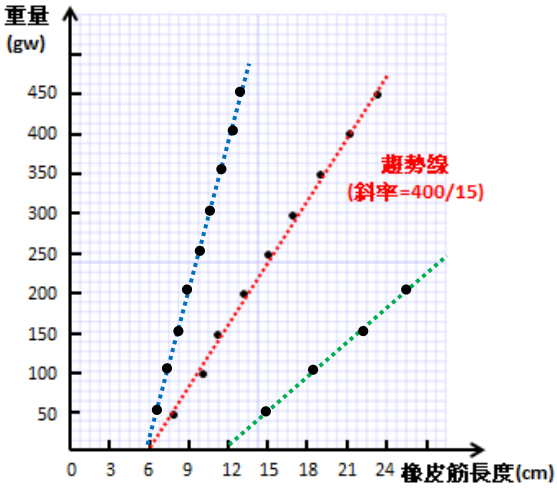
縱軸要標示重量(gw)、橫軸要標示橡皮筋長度(cm)，等間距標數值。將數據點正確標示上去(可將平均值寫在點旁邊)，並將數據點用線段連接起來(不得連到原點)。趨勢線可畫可不畫、斜率可標可不標。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">答案
（評分準則適用於非選題之題型）</td><td>編碼</td><td>定義</td><td>作答情形</td></tr>
<tr><td>2</td><td>總軸橫軸標示正確且等間距
將數據點標對且正確連接</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>僅完成前述其中之一</td><td></td></tr>
<tr><td>0</td><td>前述兩項均未完成。</td><td></td></tr>
<tr><td>0X</td><td>空白或未作答。</td><td></td></tr>
<tr><td>核心素養</td><td colspan="2">■A.自主行動
■B.溝通互動</td><td>■A2 系統思考與解決問題
■B1 符號運用與溝通表達</td></tr>
<tr><td>評量架構</td><td colspan="3">科學素養：□解釋現象、□評估設計、■運用證據(I-1)
探究歷程：□發現問題、■規劃與研究、□論證與建模、□表達分享
探究對象：■經驗數據、□科學理論、□異例
探究過程：■歸納、□演繹、□批判</td></tr>
<tr><td>預估表現描述</td><td colspan="3">pa-Vc-1
能合理運用思考智能、製作圖表、使用資訊及數學等方法，有效整理資訊或數據。</td></tr>
<tr><td>學習內容</td><td colspan="3">PEb-Vc-5
摩擦力、正向力、彈力等常見的作用力。</td></tr>
</table>

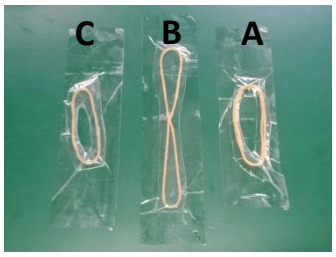
學習表現	思考智能： □想像創造、□推理論證、□批判思辨、■建立模型 問題解決： □觀察與定題、□計劃與執行、■分析與發現、□討論與傳達 科學態度與本質： □養成科學探究的興趣、■養成應用科學思考與探究的習慣、□認識科學本質
試題概念與分析	能依據實驗數據正確繪製分析圖

<table>
<tr><td>問題四</td><td colspan="3"> 

從圖中可以看到，若延伸趨勢線至 x 軸，趨勢線未通過原點但與 x 軸交在 6 (cm)處，請問：
(1)趨勢線與 x 軸交會在橡皮筋長度 6 (cm)處之狀態為何？
(A)橡皮筋呈正圓形時； (B)橡皮筋呈長橢線狀時；
(C)彈力最大時 ；(D)沒有彈力時。
(2)此圖可解釋橡皮筋長度(x 軸)與砝碼重量(y 軸)兩變因的關係是？
(A)橡皮筋長度和砝碼重量成正比。
(B)橡皮筋長度和砝碼重量呈低度正相關。
(C)橡皮筋長度越長，砝碼重量就越大。
(D)橡皮筋長度越長，砝碼重量就越小。</td></tr>
<tr><td>參考答案</td><td colspan="3">(1)選(B)、(2)選(C)。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">答案
（評分準則）</td><td>編碼</td><td>定義</td><td>作答情形</td></tr>
<tr><td>2</td><td>兩小題答案皆正確</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>只答對一小題</td><td></td></tr>
<tr><td>0</td><td>兩小題皆答錯</td><td></td></tr>
<tr><td>0X</td><td>空白或未作答。</td><td></td></tr>
<tr><td>核心素養</td><td colspan="2">■A.自主行動
■B.溝通互動</td><td>■A2 系統思考與解決問題
■B1 符號運用與溝通表達</td></tr>
<tr><td>評量架構</td><td colspan="3">科學素養：□解釋現象、□評估設計、■運用證據(I-2)
探究歷程：□發現問題、□規劃與研究、■論證與建模、□表達分享
探究對象：■經驗數據、□科學理論、□異例
探究過程：□歸納、■演繹、□批判</td></tr>
<tr><td>預估表現描述</td><td colspan="3">pa-Vc-1
能合理運用思考智能、製作圖表、使用資訊及數學等方法，有效整理資訊或數據。</td></tr>
<tr><td>學習內容</td><td colspan="3">PEb-Vc-5
摩擦力、正向力、彈力等常見的作用力。</td></tr>
<tr><td>學習表現</td><td colspan="3">思考智能：
□想像創造、□推理論證、■批判思辨、□建立模型</td></tr>
</table>

	問題解決： □觀察與定題、□計劃與執行、■分析與發現、□討論與傳達 科學態度與本質： □養成科學探究的興趣、■養成應用科學思考與探究的習慣、□認識科學本質
試題概念與分析	針對實驗分析結果進行批判思辨

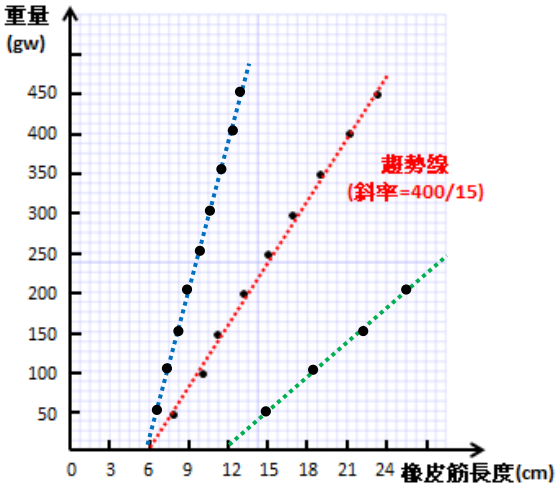
<table>
<tr><td>問題五</td><td>


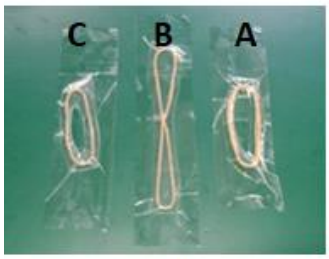


A. 兩條橡皮筋並聯
B. 兩條橡皮筋串聯
C. 單一條橡皮筋(紅線)

康康後來又將兩條橡皮筋並聯、兩條橡皮筋串聯，重複進行本實驗，並將「A、B、C 三種橡皮筋組合」的實驗結果繪製如圖(藍紅綠線)，則三種橡皮筋組合的實驗結果該如何對應？為什麼？
<table>
<tr><th>實驗結果</th><th>組合方式</th><th>為什麼如此對應</th></tr>
<tr><td>紅線</td><td>C(單一橡皮筋)</td><td>此為題幹敘述之實驗結果</td></tr>
<tr><td>藍線</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>綠線</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>參考答案</td><td>
<table>
<tr><th>實驗結果</th><th>組合方式</th><th>為什麼如此對應</th></tr>
<tr><td>紅線</td><td>C(單一橡皮筋)</td><td>此為題幹敘述之實驗結果</td></tr>
<tr><td>藍線</td><td>A(兩條橡皮筋並聯)</td><td>斜率大、裝置緊、原長不變</td></tr>
<tr><td>綠線</td><td>B(兩條橡皮筋串聯)</td><td>斜率小、裝置鬆、原長較大</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>答案
（評分準則）</td><td>
<table>
<tr><th>編碼</th><th>定義</th><th>作答情形</th></tr>
<tr><td>2</td><td>組合配對與原因皆正確</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>只答對組合配對或原因</td><td></td></tr>
<tr><td>0</td><td>組合配對與原因皆答錯</td><td></td></tr>
<tr><td>0X</td><td>空白或未作答。</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>核心素養</td><td>■A.自主行動
■B.溝通互動
■A2 系統思考與解決問題
■B1 符號運用與溝通表達</td></tr>
<tr><td>評量架構</td><td>科學素養：□解釋現象、□評估設計、■運用證據(I-2)
探究歷程：□發現問題、□規劃與研究、■論證與建模、□表達分享
探究對象：■經驗數據、□科學理論、□異例
探究過程：□歸納、■演繹、□批判</td></tr>
<tr><td>預估表現描述</td><td>pa-Vc-1
能合理運用思考智能、製作圖表、使用資訊及數學等方法，有效整理資訊或數據。</td></tr>
<tr><td>學習內容</td><td>PEb-Vc-5
摩擦力、正向力、彈力等常見的作用力。</td></tr>
</table>

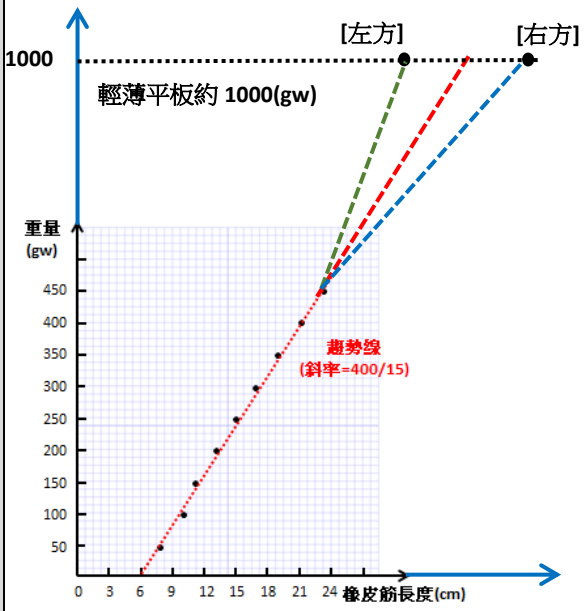
學習表現	思考智能： □想像創造、■推理論證、□批判思辨、□建立模型 問題解決： □觀察與定題、□計劃與執行、■分析與發現、□討論與傳達 科學態度與本質： □養成科學探究的興趣、■養成應用科學思考與探究的習慣、□認識科學本質
試題概念與分析	推理論證造成此實驗結果的合理原因

<table>
<tr><td>問題六</td><td colspan="3">




A. 兩條橡皮筋並聯
B. 兩條橡皮筋串聯
C. 單一條橡皮筋(紅線)
呈上題，請問：(1)為什麼藍線和紅線與 x 軸會交在同一點？(2)為何三條線的斜率會不一致？
</td></tr>
<tr><td>參考答案</td><td colspan="3">(1)因為藍線和紅線的原長都一樣。
(2)因為斜率的物理意義是「彈力變化量/伸長量」，在相同伸長量下，斜率越大代表彈力越大，橡皮筋越緊。三種組合橡皮筋的鬆緊度不同，導致三條線的斜率不一致</td></tr>
<tr><td rowspan="5">答案
（評分準則）</td><td>編碼</td><td>定義</td><td>作答情形</td></tr>
<tr><td>2</td><td>兩個子題答案都對</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>只對一個子題</td><td></td></tr>
<tr><td>0</td><td>兩個問號都答錯</td><td></td></tr>
<tr><td>0X</td><td>空白或未作答。</td><td></td></tr>
<tr><td>核心素養</td><td colspan="2">■A.自主行動
■B.溝通互動</td><td>■A2 系統思考與解決問題
■B1 符號運用與溝通表達</td></tr>
<tr><td>評量架構</td><td colspan="3">科學素養：□解釋現象、□評估設計、■運用證據(I-2)
探究歷程：□發現問題、□規劃與研究、■論證與建模、□表達分享
探究對象：■經驗數據、□科學理論、□異例
探究過程：□歸納、■演繹、□批判</td></tr>
<tr><td>預估表現描述</td><td colspan="3">po-Vc-2
能依據觀察、蒐集資料、閱讀、思考、討論等，確認並提出生活周遭中適合科學探究或適合以科學方式尋求解決的問題（或假說）。當有多個問題同時存在時，能分辨並擇定優先重要之問題（或假說）。</td></tr>
<tr><td>學習內容</td><td colspan="3">PEb-Vc-5
摩擦力、正向力、彈力等常見的作用力。</td></tr>
<tr><td>學習表現</td><td colspan="3">思考智能：
□想像創造、□推理論證、□批判思辨、■建立模型
問題解決：
□觀察與定題、□計劃與執行、□分析與發現、■討論與傳達</td></tr>
</table>

	科學態度與本質： □養成科學探究的興趣、■養成應用科學思考與探究的習慣、□認識科學本質
試題概念與分析	建立生活現象(鬆緊度)與數學函數(斜率截距)間的關係模型

<table>
<tr><td>問題七</td><td>實驗的最後，康康使用一條橡皮筋當彈簧秤來量測手機，待手機靜置平衡後，使用皮尺量測橡皮筋的長度是 20(cm)，則：
(1)我們可以利用「$y=\frac{400}{15}(x-6)$」的趨勢函數推估手機的重量是？
(2)若將手機改為較重的「輕薄平板[約 1000(gw)]」進行量測，此時橡皮筋並未斷裂，但卻發生了變鬆弛的現象。試估計其實驗點應出現在趨勢線函數的左方(綠線)還是右方(藍線)？為什麼？
 
</td></tr>
<tr><td>參考答案</td><td>(1)將 x=20 代入方程式得 y 約為 373(gw)。
(2)右方，因為橡皮筋材質會因彈力大而變鬆弛，斜率會變小。</td></tr>
<tr><td>答案
（評分準則）</td><td><table>
<tr><th>編碼</th><th>定義</th><th>作答情形</th></tr>
<tr><td>2</td><td>兩個子題的答案都對</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>只對一個子題的答案</td><td></td></tr>
<tr><td>0</td><td>寫對右方但解釋錯誤</td><td></td></tr>
<tr><td>0X</td><td>空白或未作答</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>核心素養</td><td>■A.自主行動
■B.溝通互動
■A2 系統思考與解決問題
■B1 符號運用與溝通表達</td></tr>
<tr><td>評量架構</td><td>科學素養：□解釋現象、□評估設計、■運用證據
探究歷程：□發現問題、□規劃與研究、■論證與建模、□表達分享
探究對象：■經驗數據、□科學理論、□異例
探究過程：□歸納、■演繹、□批判</td></tr>
<tr><td>預估表現描述</td><td>po-Vc-2
能依據觀察、蒐集資料、閱讀、思考、討論等，確認並提出生活周遭中適合科學探究或適合以科學方式尋求解決的問題（或假說）。當有多個問題同時存在時，能分辨並擇定優先重要之問題（或假說）。</td></tr>
<tr><td>學習內容</td><td>PEb-Vc-5
摩擦力、正向力、彈力等常見的作用力。</td></tr>
</table>

學習表現	思考智能：□想像創造、□推理論證、□批判思辨、■建立模型 問題解決：□觀察與定題、□計劃與執行、■分析與發現、□討論與傳達 科學態度與本質：□養成科學探究的興趣、■養成應用科學思考與探究的習慣、□認識科學本質
試題概念與分析	透過橡皮筋變鬆弛的現象，結合科學概念寫出合理的解釋